

Séance 6 — Le radar de recul

Séance 6/10 · 40 min
Demi-groupe

Nom :

Prénom :

Classe :

Date :

Je mesure une distance avec un capteur à ultrasons, je vérifie la mesure à la règle et je construis un radar de recul.

AVANT — j'entre dans la question

J'observe

Le professeur approche lentement sa main d'un radar de recul fait avec la carte, un capteur à ultrasons et un buzzer.

Je regarde	Ce que j'observe
Les deux « yeux » du capteur	
Le son du buzzer quand la main approche	
Le son quand la main est très près	

Ce qu'on cherche

Les voitures ont des radars de recul, les chauves-souris chassent de nuit : tous utilisent l'écho d'un son trop aigu pour nos oreilles, un ultrason.

Comment un capteur peut-il mesurer une distance sans toucher l'obstacle ?

Vocabulaire à repérer

Mot	Ce que j'en comprends, avec mes mots
ultrason	
écho	
étalonnage	
fonction	

PENDANT — je recherche

Activité 1 · Du temps à la distance

Le capteur émet une courte salve d'ultrasons, puis mesure la **durée** de l'aller-retour de l'écho, en microsecondes (µs). Le son parcourt 340 m/s, soit 0,034 cm par microseconde. Comme il fait l'aller et le retour :

distance (cm) = durée × 0,034 ÷ 2, ce qui revient à **distance ≈ durée ÷ 58**.

Durée de l'écho	Distance calculée
580 µs	
1 160 µs	
5 800 µs	

a. Pourquoi divise-t-on par 2 ?

Activité 2 · Mesurer et étalonner

Je câble le capteur (VCC 5V, GND, Trig broche 12, Echo broche 11), je téléverse **radar-v1.ino** et j'ouvre le moniteur série.

radar-v1.ino

```
// radar-v1 : mesurer une distance avec le capteur à ultrasons HC-SR04
// Montage : VCC -> 5V, GND -> GND, Trig -> broche 12, Echo -> broche 11

const int TRIG = 12;
const int ECHO = 11;

void setup() {
  pinMode(TRIG, OUTPUT);
  pinMode(ECHO, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  digitalWrite(TRIG, LOW);          // envoyer une impulsion de 10 microsecondes
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(TRIG, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(TRIG, LOW);
  long duree = pulseIn(ECHO, HIGH, 30000); // durée de l'écho en microsecondes (0 si rien)
  long distance = duree / 58;             // distance en centimètres
  Serial.print("Duree : ");
  Serial.print(duree);
  Serial.print(" us   Distance : ");
  Serial.print(distance);
  Serial.println(" cm");
  delay(300);
}
```

Je place un livre à des distances mesurées à la règle et je relève trois mesures du capteur à chaque fois.

Distance à la règle	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Écart moyen
10 cm				
20 cm				
40 cm				

b. Le capteur est-il fiable ? Je justifie avec mes mesures.

c. Que renvoie le programme quand aucun obstacle n'est devant le capteur ?

Activité 3 · Le radar de recul

J'ajoute un buzzer sur la broche 9 et je téléverse **radar-v2.ino**. La mesure est maintenant rangée dans une **fonction**.

radar-v2.ino

```
// radar-v2 : radar de recul, le buzzer bipe de plus en plus vite quand l'obstacle approche
// Montage : HC-SR04 comme radar-v1 (Trig 12, Echo 11) ; buzzer entre la broche 9 et GND

const int TRIG = 12;
const int ECHO = 11;
const int BUZZER = 9;

long mesurerDistance() {           // fonction : renvoie la distance en cm (0 si rien
détecté)
    digitalWrite(TRIG, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(TRIG, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(TRIG, LOW);
    long duree = pulseIn(ECHO, HIGH, 30000);
    return duree / 58;
}

void setup() {
    pinMode(TRIG, OUTPUT);
    pinMode(ECHO, INPUT);
    pinMode(BUZZER, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
}

void loop() {
    long d = mesurerDistance();
    Serial.println(d);
    if (d == 0 || d > 100) {         // rien à moins d'un mètre : silence
        noTone(BUZZER);
        delay(100);
    } else if (d < 10) {             // très près : son continu
        tone(BUZZER, 1000);
        delay(100);
    } else {                         // entre 10 et 100 cm : bip, puis pause proportionnelle à
la distance
        tone(BUZZER, 1000);
        delay(50);
        noTone(BUZZER);
        delay(d * 10);
    }
}
}
```

Distance	Ce que fait le buzzer
plus de 100 cm ou rien	
entre 10 et 100 cm	
moins de 10 cm	

d. À quoi sert la fonction `mesurerDistance()` ?

Mon défi · 3e (prolongement : en fin d'heure si le temps le permet, sinon à la maison)

Je fais la moyenne de trois mesures dans la fonction pour rendre le radar plus stable, en ignorant les mesures nulles.

À retenir

Le capteur HC-SR04 émet des **ultrasons** et mesure la durée de l'**écho** : **distance (cm) $\approx$ durée (μ s) $\div$ 58**. On divise par 2 parce que le son fait l'aller et le retour.

Un capteur s'**étalonne** : on compare ses mesures à une référence, la règle, et on relève l'écart.

Une **fonction** range des instructions sous un nom ; on l'appelle quand on en a besoin.

Le radar de recul transforme une distance en son : c'est une chaîne d'information complète, du capteur à l'actionneur.

Je complète : Une durée d'écho de 1 160 μ s correspond à _____ cm.

Je complète : Comparer les mesures du capteur à celles d'une règle, c'est l'_____.

Retour sur mes observations

Je relis ce que j'ai noté dans « J'observe ». J'explique maintenant ce que j'ai vu, avec le vocabulaire de la séance :

La question de la prochaine séance

Qu'est-ce qui change quand le programme doit faire rouler un robot ?

S'évaluer : l'évaluation en ligne de la séance est sur le site de la classe, page « Séance 6 ».